Übungsaufgaben: Terme vereinfachen

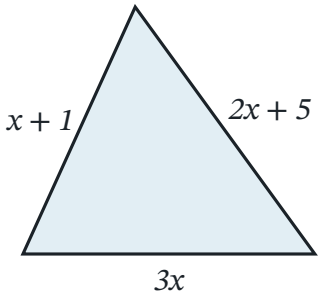
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

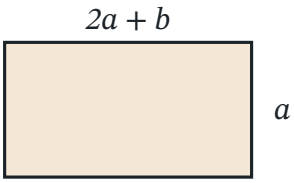
Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $-4-7+4a^2-6a^2$
2. $b-7b+5-6$
3. $-b+6-3b+7$
4. $4a^2+9a^2-3ab+2ab$
5. $9b-4a^2+8a^2+5b$
6. $-7ab+6a-2ab+6a$
7. $-3+2-6b-5b$
8. $2+6a-3+5a$
9. $9-8+b+8b$
10. $-3+6a-5+6a$
11. $8a^2+5a-7a^2+4a$
12. $4a+2a^2+a^2+4a$
13. $-7a+8a+8-7$
14. $5a+5b-6b-5a$
15. $-4b+8a^2-a^2+6b$
16. $3ab+6ab-a+6a$
17. $7+5ab+7+ab$
18. $1-1-4b+9b$
19. $5b-2a^2-7a^2-6b$
20. $-3b+a-2a-4b$
21. $-8a^2+8a^2-3ab+9ab$
22. $-6a^2-8b+2a^2-7b$
23. $a+6a^2+9a+7a^2$
24. $-2ab+5ab+9b-7b$

★★☆ Grafik — Umfang als Term





Die Figuren sind nicht maßstabsgetreu. Stelle für beide Figuren einen Term für den **Umfang** auf und vereinfache ihn so weit wie möglich.

Dreieck: u = _____

Rechteck: u = _____

Berechne den Umfang des Dreiecks für $x = 4$: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

25. $2ax \cdot (-3x) \cdot a$
26. $2a \cdot 3x$
27. $(-5ab) \cdot (-b)$
28. $bx \cdot (-5ab) \cdot (-3x)$
29. $6a^2 \cdot (-5a)$
30. $2x^2 \cdot (-5ab)$
31. $5ax \cdot 2b \cdot (-x^2)$
32. $4ab \cdot 2x$
33. $3ax \cdot b$
34. $6a \cdot 4x \cdot (-4x^2)$
35. $2ax \cdot (-3x)$
36. $(-3x) \cdot (-5x)$
37. $4x \cdot 6a \cdot 3b$
38. $2b \cdot 3x$
39. $3a \cdot a$
40. $6ab \cdot 3b \cdot 4a$
41. $2a \cdot 5bx$
42. $3a \cdot (-4ax)$
43. $a \cdot 5bx \cdot 4b$
44. $(-a) \cdot 4b$
45. $5a^2 \cdot (-4x)$
46. $(-5b) \cdot a \cdot (-2ax)$
47. $6a \cdot 7a$
48. $4b \cdot 6x^2$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

49. $-1 \cdot (3a+6b)+6a+4b$
50. $1 \cdot (-2ab+a)-{-4} \cdot (2ab+4a)$
51. $1 \cdot (4a+b)+4a-3b$
52. $1 \cdot (2ab-4a)-4 \cdot (5ab-6a)$
53. $3 \cdot (-2a-2b)-6a-b$
54. $-1 \cdot (6ab-4a)-{-4} \cdot (2ab+6a)$
55. $-3 \cdot (-3a+6b)+5a-6b$
56. $5 \cdot (4ab-6a)-4 \cdot (4ab+3a)$
57. $-5 \cdot (6a-2b)+4a+4b$
58. $-3 \cdot (3ab-3a)-1 \cdot (5ab+6a)$
59. $-2 \cdot (2a-b)-2a+3b$
60. $1 \cdot (-2ab+4a)-4 \cdot (3ab-4a)$
61. $1 \cdot (2a-2b)+a-4b$
62. $2 \cdot (-4ab+3a)-2 \cdot (2ab-5a)$
63. $-4 \cdot (-2a+3b)-5a-3b$
64. $3 \cdot (3ab+5a)-{-1} \cdot (-6ab+4a)$
65. $3 \cdot (5a-2b)-6a-2b$
66. $2 \cdot (5ab-2a)-{-2} \cdot (-5ab-3a)$
67. $-2 \cdot (2a+4b)-4a-2b$
68. $1 \cdot (2ab+3a)-1 \cdot (-2ab-a)$
69. $1 \cdot (-a-b)-a+2b$
70. $2 \cdot (-3ab-2a)-3 \cdot (-5ab+3a)$
71. $4 \cdot (2a-b)+2a+4b$
72. $-5 \cdot (ab+3a)-2 \cdot (-6ab-3a)$

Lösungen: Terme vereinfachen

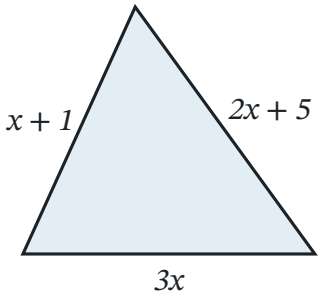
Lösungen · Seite 2

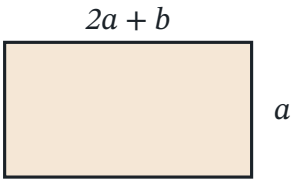
Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $-2a^2 - 11$
2. $-6b - 1$
3. $-4b + 13$
4. $13a^2 - ab$
5. $4a^2 + 14b$
6. $-9ab + 12a$
7. $-11b - 1$
8. $11a - 1$
9. $9b + 1$
10. $12a - 8$
11. $a^2 + 9a$
12. $3a^2 + 8a$
13. $a + 1$
14. $-b$
15. $7a^2 + 2b$
16. $9ab + 5a$
17. $6ab + 14$
18. $5b$
19. $-9a^2 - b$
20. $-a - 7b$
21. $6ab$
22. $-4a^2 - 15b$
23. $13a^2 + 10a$
24. $3ab + 2b$

★★☆ Grafik — Umfang als Term





Dreieck: $3x + (2x + 5) + (x + 1) = \mathbf{6x + 6}$

Rechteck: $2 \cdot (2a + b) + 2 \cdot a = \mathbf{6a + 2b}$

Für $x = 4$: $6 \cdot 4 + 6 = \mathbf{30}$

★★☆ Mittel — Anwenden

25. $-6a^2x^2$
26. $6ax$
27. $5ab^2$
28. $15ab^2x^2$
29. $-30a^3$
30. $-10abx^2$
31. $-10abx^3$
32. $8abx$
33. $3abx$
34. $-96ax^3$
35. $-6ax^2$
36. $15x^2$
37. $72abx$
38. $6bx$
39. $3a^2$
40. $72a^2b^2$
41. $10abx$
42. $-12a^2x$
43. $20ab^2x$
44. $-4ab$
45. $-20a^2x$
46. $10a^2bx$
47. $42a^2$
48. $24bx^2$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

49. $3a - 2b$
50. $6ab + 17a$
51. $8a - 2b$
52. $-18ab + 20a$
53. $-12a - 7b$
54. $2ab + 28a$
55. $14a - 24b$
56. $4ab - 42a$
57. $-26a + 14b$
58. $-14ab + 3a$
59. $-6a + 5b$
60. $-14ab + 20a$
61. $3a - 6b$
62. $-12ab + 16a$
63. $3a - 15b$
64. $3ab + 19a$
65. $9a - 8b$
66. $-10a$
67. $-8a - 10b$
68. $4ab + 4a$
69. $-2a + b$
70. $9ab - 13a$
71. $10a$
72. $7ab - 9a$